Le récapitulatif de toutes ces relations est donné dans le tableau suivant :

dipôle	P		Q	
	En fonction de I	En fonction de V	En fonction de I	En fonction de V
R	RI^2	$\frac{V^2}{R}$	0	
L	0		$L\omega I^2$	$\frac{V^2}{L\omega}$
C	0		$-\frac{I^2}{C\omega}$	$-C\omega V^2$

3. Quand doit-on utiliser une relation plutôt qu'une autre ?

Dans un groupement en série, par définition, les dipôles sont traversés par le même courant. De ce fait, pour ces groupements, on utilise généralement les expressions en fonction de I.

Dans un groupement en dérivation, par définition, les dipôles sont soumis à la même tension. De ce fait, pour ces groupements, on utilise généralement les expressions en fonction de V.

4. Qu'est-ce que la méthode de Boucherot ?

C'est une méthode qui permet de calculer des grandeurs électriques (tension ou courant) en entrée d'un système électrique, en passant par des calculs de puissances. Elle permet d'éviter des calculs fastidieux utilisant les nombres complexes lorsque la méthode de Fresnel s'applique difficilement à une situation.

Cette méthode combine l'utilisation des relations du tableau précédent et du théorème de Boucherot. Elle comporte 4 étapes :

- **Etape 1 : Calcul de la puissance active totale P_T.**
  ⇨ Pour cela, on calcule P pour chaque résistance du schéma équivalent à l'aide des relations du tableau récapitulatif.
  ⇨ On en déduit ensuite P_T en additionnant l'ensemble des puissances P calculées.
- **Etape 2 : Calcul de la puissance réactive totale Q_T.**
  ⇨ Pour cela, on calcule Q pour chaque bobine et condensateur du schéma équivalent à l'aide des relations du tableau récapitulatif.
  ⇨ On en déduit ensuite Q_T en additionnant l'ensemble des puissances Q calculées.
- **Etape 3 : Calcul de la puissance apparente totale S_T.**
  ⇨ Il suffit d'utiliser la relation entre P, Q et S :
  $$S_T = \sqrt{{P_T}^2 + {Q_T}^2}$$
- **Etape 4 : Calcul de V ou de I à l'entrée du système électrique.**
  ⇨ Il suffit d'utiliser l'expression de S pour en déduire V ou I :
  $$S_T = V \times I \ (en\ monophasé)$$